



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

El primer ejercicio consiste en crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código con imagen de números.

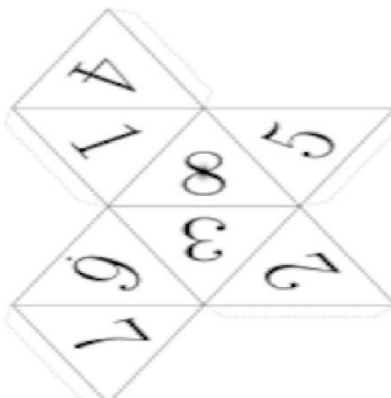
Para esto diseñamos mediante código la estructura de nuestro octaedro con base en sus vértices.

```
void CrearOctaedro()
{
    unsigned int octaIndices[] = {
        0, 1, 2,
        3, 4, 5,
        6, 7, 8,
        9, 10, 11,
        12, 13, 14,
        15, 16, 17,
        18, 19, 20,
        21, 22, 23
    };

    GLfloat octaedro_vertices[] = {
        // X, Y, Z, S, T
        1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.72f, 0.51f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 0
        0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.73f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 1
        0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.25f, 0.51f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 2
        0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.47f, 0.73f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 3
        -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.05f, 0.73f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 4
        0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.25f, 0.52f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 5
        -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.04f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 6
        0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 7
        0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.25f, 0.47f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 8
        0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.27f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 9
        1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.73f, 0.49f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 10
        0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.27f, 0.49f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 11
        0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.52f, 0.73f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 12
        1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.53f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 13
        0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.95f, 0.71f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 14
        -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.04f, 0.75f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 15
        0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.48f, 0.75f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 16
        0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.25f, 0.96f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 17
        0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.49f, 0.24f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 18
        -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.25f, 0.05f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 19
        0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.05f, 0.24f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 20
        1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.47f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 21
        0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 22
        0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.97f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // 23
    };

    calcAverageNormals(octaIndices, 24, octaedro_vertices, 192, 8, 5);
    Mesh octaedro = new Mesh();
    octaedro->CreateMesh(octaedro_vertices, octaIndices, 192, 24);
    meshList.push_back(octaedro);
}
```

Utilizaremos la siguiente imagen para darle textura a nuestro octaedro.



En un inicio nuestra imagen se imprime de manera idéntica en todos nuestros triángulos por lo que necesitaremos ajustar las coordenadas de la imagen por cada vértice de la cara formando lo siguiente:

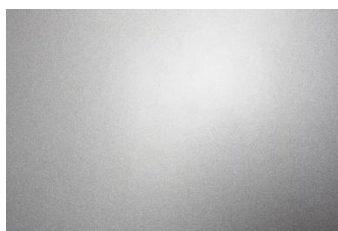


En el segundo ejercicio necesitamos importar el modelo del coche utilizado en anteriores practicas con sus 4 llantas acomodadas y tener texturizadas las 4 llantas para poder diferenciar caucho y rin.

Para el caucho utilizamos una imagen negra, esto debido a que nuestro modelo de la llanta maneja la textura de forma muy compleja, aplicándole a cada triangulo de la llanta la imagen, en vez de asignarle una pequeña porción de la imagen.



Por el contrario, con la imagen del Rin no se tuvo mas complicaciones por lo que utilizamos la siguiente imagen:



Utilizando la herramienta blender le asignamos la textura.

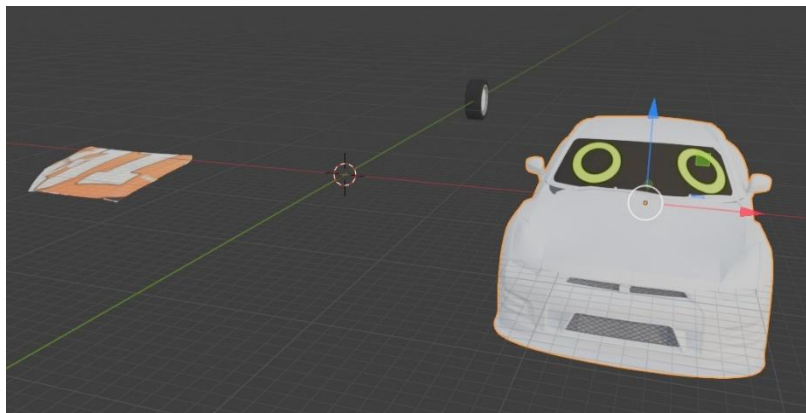


El último ejercicio consta de texturizar la cara del personaje de la imagen tipo cars enviado en el previo a el espejo (ojos) y detalles en cofre y parrilla de su propio modelo de coche.

Para esto dividimos la imagen en distintas para ser mas sencillo el texturizado.



Igualmente con Blender lo adaptamos al modelo de nuestro coche.



Para finalizar, adaptamos el código de nuestra anterior practica para mostrar nuestro coche en código.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Los principales problemas surgieron al momento de exportar el modelo del coche, ya que en ciertos casos no detectaba bien las imágenes por un problema de sincronización con OneDrive que le impedía leer los archivos. Para solucionar esto desconectamos brevemente la función de OneDrive.

3.- Conclusión:

El texturizado de modelos puede ser complicado al momento de exportar las imágenes si la configuración del equipo trabaja de manera distribuida lo que hace muy necesario manejar las rutas de manera correcta.

4.- Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.